

# Adatbázis Tervezés ER-Modellezéssel és SQL Implementációval

Adatbázis Rendszerek I. - 6. Gyakorlat Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC / Üzem-mérnök-informatikus

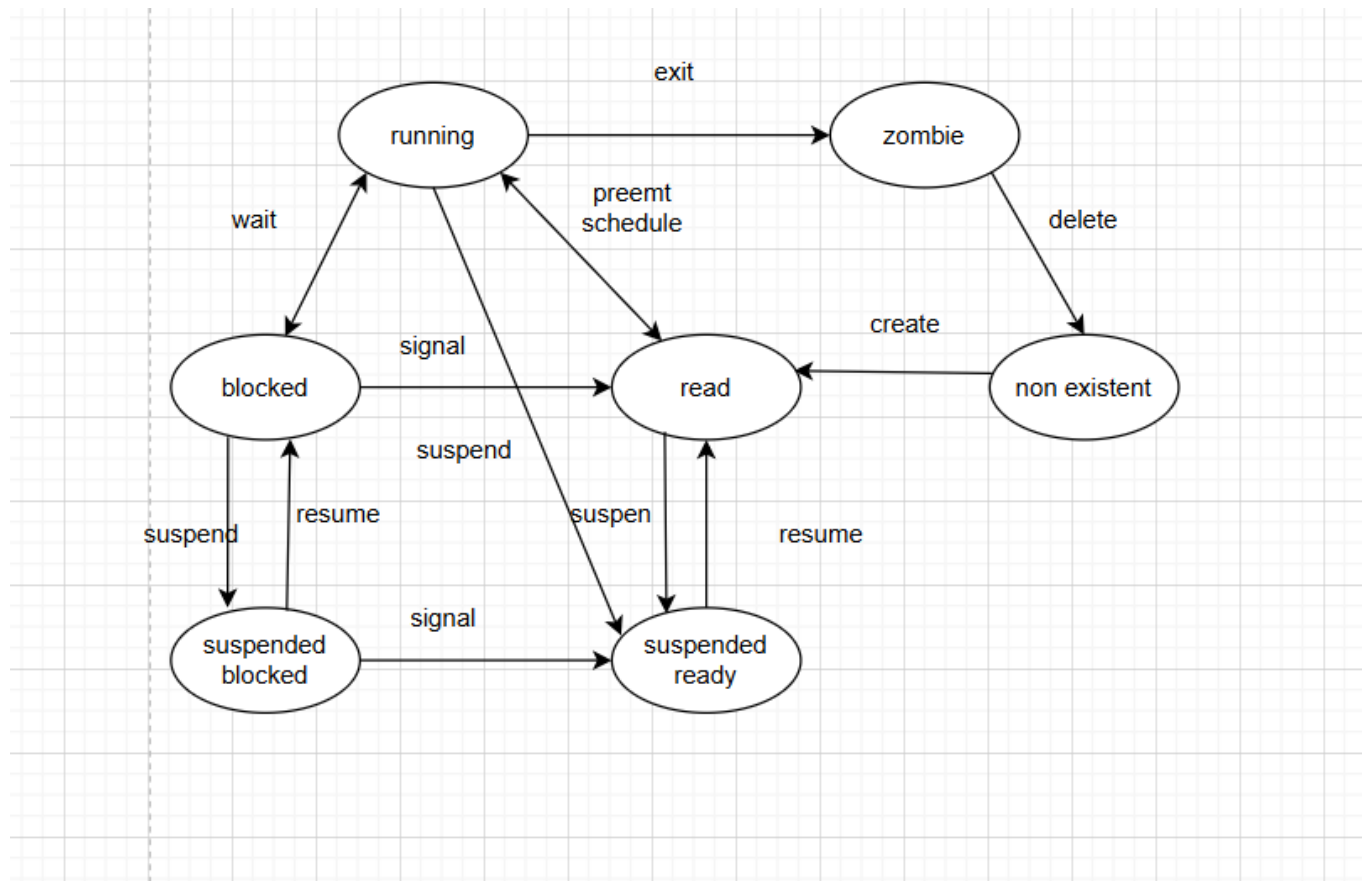
Dátum: 2026.03.26

## 1. Bevezetés

A 6. gyakorlat célja egy megadott relációs séma alapján az Entitás-Reláció (ER) modell inverz rekonstrukciója, annak Bachman-féle relációs struktúrává történő átalakítása, valamint fizikai adatbázis implementáció létrehozása MySQL és Oracle APEX környezetben.

### 2. 1. Feladat: ER Modell és Bachman Struktúra

A megadott sémák (OKTATÓ, TÁRGY, HALLGATÓ, HALLGAT) alapján felépítettük a konceptuális modellt. Az OKTATÓ és TÁRGY között 1:N kapcsolat áll fenn, a HALLGATÓ és TÁRGY között pedig a HALLGAT kapcsolótáblán keresztül egy N:M típusú reláció valósul meg.



### 3. 2. Feladat: SQL Adatbázis és Táblák Létrehozása

A feladat leírása alapján MySQL (MariaDB) és Oracle APEX felületen is végrehajtottuk a fizikai adatbázis és a sémastruktúra kiépítését.

A futtatott SQL DDL szkriptek:

```
CREATE DATABASE NEPTUNKOD;
USE NEPTUNKOD;
```

```
CREATE TABLE Tulajdonos (
    Tkod CHAR(3) NOT NULL,
    Nev CHAR(15) NOT NULL,
    Cim CHAR(10),
    Telefon CHAR(12),
    PRIMARY KEY (Tkod)
);
```

```
CREATE TABLE Auto (
    Rendszam CHAR(7) NOT NULL,
    Tipus CHAR(10) NOT NULL,
    Szin CHAR(10),
```

```
Kor CHAR(3),  
Ar INT(8),  
Tulaj CHAR(3),  
PRIMARY KEY (Rendszam),  
FOREIGN KEY (Tulaj) REFERENCES Tulajdonos(Tkod) );
```

```
MariaDB [R6QVJ9]> CREATE TABLE autosos (  
-> Rendszam VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> Tipus VARCHAR(20),  
-> Szin VARCHAR(10),  
-> kor INT,  
-> Ar INT,  
-> tulaj INT  
-> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```

```
MariaDB [R6QVJ9]>  
MariaDB [R6QVJ9]> CREATE TABLE tulajok (  
-> Ekod INT PRIMARY KEY,  
-> Nev VARCHAR(30),  
-> Varos VARCHAR(20),  
-> Telefon VARCHAR(15)  
-> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```